

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004206 - Mecanica Y Mecanismos

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingenieria Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004206 - Mecanica y Mecanismos
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Juan Jose Ramirez Montoro	07.B01.014.0	juanjose.ramirez.montoro@upm.es	M - 10:00 - 14:00 J - 10:00 - 12:00 Previa solicitud por correo electrónico
M. Angeles Grande Ortiz	07B.01.015.0	m.angeles.grande@upm.es	M - 10:00 - 14:00 J - 10:00 - 12:00 previa solicitud por correo electrónico

Gonzalo Tevar Sanz (Coordinador/a)	07B.01.016.0	gonzalo.tevar@upm.es	M - 10:00 - 14:00 J - 10:00 - 12:00 previa solicitud por correo electrónico
---------------------------------------	--------------	----------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Física II
- Expresión Gráfica En La Ingeniería
- Física I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Informática

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CE 1.5 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CG01 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación necesarios para el desarrollo de la actividad profesional, así como para identificar los diferentes elementos bióticos y físicos del medio forestal y los recursos naturales renovables susceptibles de protección,

conservación y aprovechamientos en el ámbito forestal.

CG09 - Conocimientos de hidráulica, construcción, electrificación, caminos forestales, maquinaria y mecanización necesarios tanto para la gestión de los sistemas forestales como para su conservación.

CT9 - Utilización de TICs para el trabajo cooperativo y trabajo en equipo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA39 - Aplicar los conceptos de la Mecánica a la Ingeniería

RA41 - Identificar y comprender los mecanismos básicos de la ingeniería. Aplicaciones en la ingeniería forestal (aprovechamientos, restauración y conservación de los espacios forestales)

RA309 - Comprender y aplicar las leyes fundamentales de la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo y las ondas.

RA311 - Analizar las posibles analogías en casos que son físicamente diferentes y de aplicar soluciones conocidas a nuevos problemas.

RA312 - Identificar los elementos esenciales de un fenómeno físico, construir o modificar un modelo que permita describirlo, realizar predicciones y comprobar la validez del mismo.

RA313 - Realizar experimentos de manera independiente describiendo, analizando y evaluando críticamente los resultados.

RA315 - Desarrollar actividades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Mecánica y Mecanismos, al ser una asignatura básica, debe servir de apoyo a otras de la carrera y tiene en parte sus contenidos orientados a la aplicación en otras asignaturas específicas. Así por ejemplo, el conocimiento de la estática de sistemas, el cálculo de tensiones de sistemas articulados, y en particular los isostáticos, permiten iniciarse en los conocimientos de la asignatura Construcción. La estática de hilos flexibles resulta de utilidad para la asignatura de Electrotecnia (cálculo de la catenaria y sus tensiones en tendidos eléctricos) y para Aprovechamientos Forestales (utilización de cables en la saca de madera). Así mismo, la parte correspondiente a Mecanismos es de especial interés en el estudio de la maquinaria y los aprovechamientos forestales.

5.2. Temario de la asignatura

1. Estática

- 1.1. Principios de la Estática
- 1.2. Equilibrio de los sistemas articulados
- 1.3. Equilibrio de los hilos

2. Cinemática

- 2.1. Principios de cinemática
- 2.2. Cinemática plana: base y ruleta
- 2.3. Mecanismos: conceptos generales, análisis de velocidades y mecanismos básicos en la ingeniería

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Estática Sistemas Articulados Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Estática de hilos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Estática Sistemas Articulados Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Estática de hilos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Cálculo de reacciones y tensiones Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Presentación software trabajo en grupo Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Trabajo de cálculo de reacciones y tensiones en una armadura. Nº profesores previstos: 3 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Cálculo de reacciones y tensiones Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Estática de hilos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajo de cálculo de reacciones y tensiones en una armadura. Nº profesores previstos: 3 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Cálculo de reacciones y tensiones Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Estática de hilos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajo de cálculo de reacciones y tensiones en una armadura. Nº profesores previstos: 3 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Cálculo de reacciones y tensiones Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Cálculo de tensiones y curva de equilibrio en cables Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Trabajo de cálculo de reacciones y tensiones en una armadura. Nº profesores previstos: 3 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

7	Cálculo de reacciones y tensiones Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Examen de estática. N° profesores previsto: 3 Duración: 001:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen estática EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	Cinemática del movimiento plano Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Cinemática de mecanismos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Cinemática del movimiento plano Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Cinemática de mecanismos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Cinemática del movimiento plano Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Cinemática de mecanismos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Cinemática del movimiento plano Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Cinemática de mecanismos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajo individual del cálculo de velocidades en un mecanismo. N° de profesores previstos: 3 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Cinemática del movimiento plano Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Cinemática de mecanismos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajo individual del cálculo de velocidades en un mecanismo. N° de profesores previstos: 3 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Cinemática del movimiento plano Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Cinemática de mecanismos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajo individual del cálculo de velocidades en un mecanismo. N° de profesores previstos: 3 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Análisis cinemático de Mecanismos Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Cinemática de mecanismos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajo individual del cálculo de velocidades en un mecanismo. N° de profesores previstos: 3 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

15	Análisis cinemático de Mecanismos Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Examen cinemática. N° profesores previstos: 3 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba escrita de Cinemática EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16	Análisis cinemático de Mecanismos Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Cinemática de mecanismos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
17		Examen evaluación global. Profesores previstos: 3 Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba escrita de Cinemática y Estática EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Examen estática	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	3 / 10	CB01 CG01 CT9 CE 1.5
15	Prueba escrita de Cinemática	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	3 / 10	CB01 CG01 CT9 CE 1.5

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba escrita de Cinemática y Estática	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CB01 CG01 CT9 CE 1.5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE 1.5

7.2. Criterios de evaluación

- **Actividades evaluables:**

Prueba escrita de estática (7ª semana)

Prueba escrita de cinemática (15ª semana)

Trabajo de estática (entrega hasta el día de la prueba escrita de estática)

Trabajo de cinemática (entrega hasta el día de la prueba escrita de cinemática)

La asignatura se imparte durante 2 horas y media semanales. La asignatura está estructurada en dos bloques: estática y cinemática. Los conocimientos adquiridos se evalúan mediante dos pruebas escritas y dos trabajos. Los bloques se pueden liberar o compensar de manera independiente para el examen extraordinario de julio, tanto en evaluación continua como en el examen final de junio. Cada prueba escrita consta de dos partes: cuestiones relacionadas con los conceptos teóricos y resolución de problemas.

Entre las semanas 2 y 7 del semestre los alumnos podrán realizar un trabajo tutelado cuya calificación máxima será de 1,5. Para ello, durante este periodo, se desarrollarán tutorías grupales.

Entre las semanas 10 y 15 del semestre los alumnos podrán realizar un trabajo tutelado cuya calificación máxima será de 2. Los trabajos tendrán seguimiento en las tutorías grupales semanales.

Los trabajos podrán obtener el visto bueno por parte de los profesores hasta 2 días antes de las correspondientes pruebas escritas, lo que implica la evaluación positiva inmediata.

- **Criterios de calificación:**

Para compensar un bloque y hacer media con el otro se precisa una nota mínima de 3. La calificación final será la media de las obtenidas en los dos bloques.

Tanto el examen final de junio como el extraordinario de julio constarán de dos partes (una por cada bloque de la asignatura). La nota se obtiene como media de la calificación de cada una de las partes: 50%

estática y 50% cinemática.

En los exámenes ordinario de junio y extraordinario de julio, los alumnos podrán optar por no examinarse de alguno de los dos bloques, siempre que tengan una nota mayor o igual a 3. La calificación final será la media de las notas de ambos bloques. La calificación de los trabajos realizados durante el curso se tendrá en cuenta en la calificación final. Los alumnos podrán volver a realizar los trabajos de estática y cinemática, antes de los exámenes de junio y julio.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
RILEY, W.F. & STURGES L.D., 2005. Ingeniería Mecánica. Estática. Editorial Reverte, S.A. Barcelona.	Bibliografía	Bibliografía complementaria ESTÁTICA
BEDFORD, ANTHONY., 2000. Mecánica para ingeniería: Estática. Alhambra Mexicana.	Bibliografía	Bibliografía complementaria. ESTÁTICA
DAS, B.M. et Al., 1999. Mecánica para ingenieros: Estática. Reverté.	Bibliografía	Bibliografía complementaria. ESTÁTICA
MERIAM, J.L., 1999. Mecánica para ingenieros, tomo I: Estática. Reverté.	Bibliografía	Bibliografía complementaria. ESTÁTICA
SHAMES, I.H., 1999. Mecánica para ingenieros. Estática. Prentice Hall.	Bibliografía	Bibliografía complementaria. ESTÁTICA
FEAS ESTEBAN, J. et.al. Lecciones de Mecánica y Mecanismos. Cinemática del movimiento plano. E.T.S.I. de Montes. U.P.M.	Bibliografía	Apuntes seguimiento de las clases. Contenidos mínimos. CINEMÁTICA PLANA
FEAS ESTEBAN, J. et.al. Lecciones de Mecánica y Mecanismos. Mecanismos I. E.T.S.I. de Montes. U.P.M.	Bibliografía	Apuntes seguimiento de las clases. Contenidos mínimos. CINEMÁTICA DE MECANISMOS

RILEY, W.F. & STURGES L.D., 2005. Ingeniería Mecánica. Dinámica. Editorial Reverte, S.A. Barcelona.	Bibliografía	Bibliografía complementaria. CINEMÁTICA
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, C. F., 2003. Mecánica del sólido rígido. Editorial Ariel. Barcelona.	Bibliografía	Bibliografía complementaria. CINEMÁTICA
POPOV, E.P., 2000. Mecánica de sólidos. Traducción de: Engineering mechanics of solids, second edition. Pearson Educación	Bibliografía	Bibliografía complementaria. CINEMÁTICA
ERDMAN, ARTHUR G., 1998. Diseño de mecanismos. Análisis y síntesis. 3ª. Ed. Prentice Hall. México.	Bibliografía	Bibliografía complementaria. CINEMÁTICA
TEVAR SANZ, G. y GRANDE ORTIZ, M.A., 2004. Problemas de cinemática. Fundación Conde del Valle de Salazar. Madrid.	Otros	Problemas resueltos de CINEMÁTICA
TEVAR SANZ, G. y GRANDE ORTIZ, M.A., 2005. Cuestiones de cinemática. Fundación Conde del Valle de Salazar. Madrid.	Otros	Cuestiones resueltas de CINEMÁTICA
Curso de Física	Recursos web	http://www.deciencias.net/proyectos/0cientificos/fisica_franco.htm
Mecapedia	Recursos web	http://www.emc.uji.es/d/IngMecDoc/Mecanismos/index.html
Laboratorio de Mecánica	Equipamiento	Laboratorio propio con 20 puestos de ordenador para apoyo a la docencia
Plataforma en Moodle	Recursos web	
Tevar Sanz, G.; Grande Ortiz, M.A. & Ramírez Montoro, Juan José. Lecciones de Mecánica y Mecanismos. Estática	Bibliografía	Apuntes para el seguimiento de las clases. Incluyen problemas resueltos. Contenidos mínimos ESTÁTICA

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO.